

화학1 누적 OX 5회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 5-01 I-1 수소(H) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 1개 찍힌다. ☐ O ☒ X
- 5-02 I-1 He은 이원자분자이다. ☐ O ☒ X
- 5-03 I-1 비금속끼리는 공유결합을 한다. ☐ O ☒ X
- 5-04 I-1 O₂는 화합물이다. ☐ O ☒ X
- 5-05 I-1 헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다. ☐ O ☒ X
- 5-06 I-2 지각 질량비 1위는 산소이다. ☐ O ☒ X
- 5-07 I-2 N₂는 삼중결합으로 안정하다. ☐ O ☒ X
- 5-08 I-2 반응성이 클수록 먼저 사용되었다. ☐ O ☒ X
- 5-09 I-3 H₂O 1몰의 질량은 18 g이다. ☐ O ☒ X
- 5-10 I-3 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. ☐ O ☒ X
- 5-11 I-3 2몰의 입자 수는 약 6.02×10^{23} 개이다. ☐ O ☒ X
- 5-12 I-3 같은 질량의 H₂와 CO₂ 중 H₂의 몰수가 더 크다. ☐ O ☒ X
- 5-13 I-3 CH₄ 1몰의 질량은 12 g이다. ☐ O ☒ X
- 5-14 I-3 원자량은 상대적 값이라 단위가 없다. ☐ O ☒ X
- 5-15 I-4 화학반응에서 원자는 보존된다. ☐ O ☒ X
- 5-16 I-4 H₂O의 수소:산소 질량비는 8:1이다. ☐ O ☒ X
- 5-17 I-4 화학반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다. ☐ O ☒ X
- 5-18 I-4 화학반응식 계수비는 곧 질량비이다. ☐ O ☒ X
- 5-19 I-4 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 H₂와 O₂의 부피비는 2:1이다. ☐ O ☒ X
- 5-20 I-4 생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. ☐ O ☒ X
- 5-21 I-4 메테인 연소식은 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다. ☐ O ☒ X
- 5-22 II-1 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다. ☐ O ☒ X
- 5-23 II-1 원자번호는 양성자수와 같다. ☐ O ☒ X
- 5-24 II-1 질량수는 양성자수와 전자수의 합이다. ☐ O ☒ X
- 5-25 II-1 동위원소는 양성자수가 같고 중성자수가 다르다. ☐ O ☒ X
- 5-26 II-1 전자는 (-)전하, 양성자는 (+)전하를 띈다. ☐ O ☒ X
- 5-27 II-1 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. ☐ O ☒ X
- 5-28 II-1 이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다. ☐ O ☒ X
- 5-29 II-1 원자 표시의 왼쪽 위는 원자번호, 아래는 질량수이다. ☐ O ☒ X
- 5-30 II-1 동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. ☐ O ☒ X
- 5-31 II-2 돌턴은 원자를 더 이상 쪼갤 수 없는 단단한 공으로 보았다. ☐ O ☒ X
- 5-32 II-2 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견하였다. ☐ O ☒ X
- 5-33 II-2 음극선은 (+)전하를 띈 입자의 흐름이다. ☐ O ☒ X
- 5-34 II-2 톰슨 모형은 원자핵 주위를 전자가 도는 행성 모형이다. ☐ O ☒ X

- 5-35 II-2 러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견하였다. ☐ O ☒ X
- 5-36 II-2 알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 크게 휘어졌다. ☐ O ☒ X
- 5-37 II-2 알파 입자 산란 실험은 원자 내부가 대부분 빈 공간임을 보여 준다. ☐ O ☒ X
- 5-38 II-2 일부 알파 입자가 크게 튕긴 것은 중심에 질량과 (+)전하가 모인 핵이 있기 때문이다. ☐ O ☒ X
- 5-39 II-2 보어는 전자가 특정 에너지를 갖는 궤도(전자껍질)에만 존재한다고 보았다. ☐ O ☒ X
- 5-40 II-2 전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 N, M, L, K 순이다. ☐ O ☒ X
- 5-41 II-2 전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 낮아진다. ☐ O ☒ X
- 5-42 II-2 보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적인 값을 갖는다. ☐ O ☒ X
- 5-43 II-2 바닥상태는 전자가 가장 낮은 에너지 준위에 있는 상태이다. ☐ O ☒ X
- 5-44 II-2 들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 흡수한다. ☐ O ☒ X
- 5-45 II-2 전자가 낮은 준위에서 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다. ☐ O ☒ X
- 5-46 II-2 수소 원자의 선 스펙트럼은 불연속적인 선으로 나타난다. ☐ O ☒ X
- 5-47 II-2 선 스펙트럼이 불연속적인 것은 전자의 에너지 준위가 양자화되어 있기 때문이다. ☐ O ☒ X
- 5-48 II-2 햇빛(백색광)을 분광하면 선 스펙트럼이 나타난다. ☐ O ☒ X
- 5-49 II-2 방출 스펙트럼의 각 선은 특정한 두 에너지 준위 차이에 해당한다. ☐ O ☒ X
- 5-50 II-2 보어 모형은 수소 원자의 선 스펙트럼을 잘 설명한다. ☐ O ☒ X
- 5-51 II-2 보어 모형은 전자가 여러 개인 원자의 스펙트럼도 완벽히 설명한다. ☐ O ☒ X
- 5-52 II-2 현대 원자 모형에서 전자의 위치는 정확한 점으로 나타낸다. ☐ O ☒ X
- 5-53 II-2 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포를 나타낸다. ☐ O ☒ X
- 5-54 II-2 현대 모형에서 전자의 정확한 위치와 운동 경로를 동시에 알 수 있다. ☐ O ☒ X
- 5-55 II-2 오비탈에는 s, p, d, f 등의 종류가 있다. ☐ O ☒ X
- 5-56 II-2 전자가 전이할 때 흡수·방출하는 빛의 에너지는 두 준위의 에너지 차와 같다. ☐ O ☒ X
- 5-57 II-2 같은 전자껍질이라도 세부적인 에너지 준위(부껍질)로 나뉜다. ☐ O ☒ X
- 5-58 II-2 보어 모형에서 전자껍질의 번호 n을 주양자수라 한다. ☐ O ☒ X
- 5-59 II-2 전자가 에너지를 흡수하면 들뜬상태가 된다. ☐ O ☒ X
- 5-60 II-2 원자모형은 돌턴 → 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대 모형 순으로 발전하였다. ☐ O ☒ X